இவ்வாறே அழுத்தம் $P = \frac{\text{விசை}}{\text{சுவரின் பரப்பு}}$

$$P = \frac{F}{A} = nmv_x^2 \qquad (9.4)$$

இங்கு மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் உள்ளதால், அவை அனைத்தும் ஒரே வேகத்தில் இயங்க இயலாது. எனவே சமன்பாடு (9.4) இல் உள்ள v_x^2 என்ற பதத்தை சராசரி $\overline{v_x^2}$ என மாற்றியமைக்க வேண்டும்.

$$P = nm\overline{v_x^2} \qquad (9.5)$$

இங்கு வாயு ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் உள்ளது எனக் கருதுவதால் அதன் இயக்கத்திசையையும் வரையறுக்க இயலாது. (வாயு மூலக்கூறுகளின் மீது செயல்படும் புவி ஈர்ப்புவிசை இங்கு புறக்கணிக்கப்படுகிறது) இதிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவெனில், மூன்று திசைகளிலும் வாயு மூலக்கூறுகளின் சராசரி வேகம் சமமாகும். எனவே, $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$. இதுபோன்றே $\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_x^2}$ ஆகும். எனவே வாயு மூலக்கூறுகளின் சராசரி இருமடி வேகத்தை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$$

சமன்பாடு (9.5) ஐப் பயன்படுத்தி பின்வரும் சமன்பாட்டைப் பெறலாம்

$$P = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} \text{ அல்லது } P = \frac{1}{3}\frac{N}{V}m\overline{v^2}$$

ஏனெனில் $\left[n = \frac{N}{V}\right]$ (9.6)

வாயு மூலக்கூறுகளால் ஏற்படும் அழுத்தம் சார்ந்திருக்கும் காரணிகளை மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம்.

i. எண்ணடர்த்தி $\left(n = \frac{N}{V}\right)$

எண்ணடர்த்தி அதிகரிக்கும்போது, வாயுவின் அழுத்தமும் அதிகரிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக சைக்கிள் அல்லது காரின் சக்கரத்திற்கு காற்றை நிரப்பும்போது நாம் எண்ணடர்த்தியை அதிகரிக்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து அழுத்தமும் அதிகரிக்கிறது.

ii. வாயு மூலக்கூறின் நிறை:

வாயு மூலக்கூறு சுவரின் மீது செலுத்தும் உந்தத்தின் விளைவாக அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. ஒரு நிலையான வேகத்தில், அதிக நிறையுள்ள மூலக்கூறு அதிக உந்தத்தைத் கொடுக்கும். எனவே வாயு மூலக்கூறின் நிறை அதிகரிக்கும்போது அழுத்தமும் அதிகரிக்கும்.

iii. சராசரி இருமடி வேகம்

நிறையை மாறிலியாக எடுத்துக்கொண்டு, வாயு மூலக்கூறின் வேகத்தை அதிகரித்தால் அதன் சராசரி வேகமும் அதிகரிக்கும். இதன் பயனாக அழுத்தமும் அதிகரிக்கும்.

கணக்கீடுகளை எளிமையாக்கவே நாம் கனசதுர கொள்கலனைக் கருதினோம். ஆனால் உண்மையில் இறுதிச் சமன்பாடு (9.6) கொள்கலனின் வடிவத்தைச் சார்ந்ததல்ல ஏனெனில் இறுதிச்சமன்பாடு (9.6) இல் கொள்கலனின் பரப்பு (A) இடம்பெறவில்லை என்பதை கவனிக்க வேண்டும்.

9.2.2 இயக்கத்தின் அடிப்படையில் வெப்பநிலையின் உட்கருத்தை விளக்குதல்

வாயு மூலக்கூறுகள் ஏற்படுத்தும் அழுத்தத்தைப் போன்றே, வெப்பநிலையின் உட்கருத்தை நுட்பமாக உணர்வதற்கு சமன்பாடு (9.6) ஐப் பின்வருமாறு மாற்றியமைக்க வேண்டும்.

$$P = \frac{1}{3}\frac{N}{V}m\overline{v^2}$$

$$PV = \frac{1}{3}Nm\overline{v^2} \qquad (9.7)$$

நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாடு $PV=NkT$, யுடன் சமன்பாடு (9.7) ஐ ஒப்பிடும்போது பின்வரும் சமன்பாடு கிடைக்கும்.

$$NkT = \frac{1}{3}Nm\overline{v^2}$$

$$kT = \frac{1}{3}m\overline{v^2} \qquad (9.8)$$

மேலே உள்ள சமன்பாட்டின் இருபுறமும் $\frac{3}{2}$ ஆல் பெருக்கும்போது

பின்வரும் சமன்பாடு கிடைக்கும்

$$\frac{3}{2}kT = \frac{1}{2}m\overline{v^2} \qquad (9.9)$$

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 172 06-01-2023 16:21:13